종합비타민 & 스트레스 매칭 가이드

수정본 · 2026-11-03 · 생활습관 기반 개인 맞춤 영양관리 추천 시스템 · 개인별 영양제 제안 파트

공통 원칙 (영양 성분 매칭 가이드와 동일)

- **제안까지만** — 처방·진단·치료·예방 표현 없이 "~를 챙겨보는 건 어떨까요?" 톤으로 안내한다.
- **배제하지 않고 상담 안내** — 질환·복용 약·임신 응답은 상담 안내 분기(B 질환·복용 약, C 정신건강, D 임신·수유 등) 문구를 붙인다.
- **화면 문구는 식약처 고시 기능성 문구만** — 질병명(불면증, 빈혈, 과민성 대장 등)은 내부 설계 용어로만 쓰고, 사용자 화면에는 증상 표현으로 바꾼다.
- **제품 데이터** — 「성분별 영양제 제품목록」 기준(C003 2022년 이후 신고 건강기능식품). 의약품은 포함하지 않는다.

1. 종합비타민 3분할 매칭

종합비타민 풀 정의: 가이드 성분(17개) 중 **5개 이상**이 기능성에 표시된 제품. 제품명 키워드('멀티', '종합')는 보조로만 쓰고, '메가'는 쓰지 않는다('메가도스 비타민C' 같은 단일 고함량 제품이 걸리기 때문). 해당 제품은 **2,529개**.

그룹은 사용자 분류이고, 제품 풀은 서로 겹칠 수 있다. 같은 제품이 여러 그룹에 들 수 있으므로, 그룹별로 **강조 성분의 기준치 대비 함량(%)**이 높은 순으로 후보를 정렬한다.

그룹 A 에너지·활력형 (비타민 B군 + 비타민 C 강화)

매칭 조건	설문 "피로감" 점수가 높고, "여러 알 챙겨 먹기 번거롭다(간편함 선호)"에 응답한 사용자.
제품 풀	종합 풀 중 비타민 B군과 비타민 C가 모두 든 제품 **1,854개**. 정렬: 비타민 B1·B2·C 기준치 대비 함량.
화면 문구	비타민 B1 "탄수화물과 에너지 대사에 필요" · 비타민 B2 "체내 에너지 생성에 필요" · 비타민 C "유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요"
근거 표현	원본의 "식약처 통계상 직장인이 가장 많이 찾는 성분", "피로 시 소모량 급증"은 출처 확인 전까지 쓰지 않는다. 대신 **"수용성 비타민이라 체내에 오래 저장되지 않음"**(한국인 영양소 섭취기준)을 쓴다.

그룹 B 철분·엽산 강화형

매칭 조건	"여성"이면서 **철과 엽산이 둘 다** 필요하다고 판단된 사용자, 또는 둘 다 필요하면서 간편함을 선호하는 사용자.
변경 이유	원본은 "단일 철분·엽산 제품 데이터가 없을 때의 우회 경로"였지만, 단일 철 제품 1,407개·엽산 제품 2,922개가 있어 이 조건은 거의 작동하지 않는다. **두 성분을 한 번에** 챙기는 경우로 바꾼다.
제품 풀	종합 풀 중 철과 엽산이 모두 든 제품 **857개** (이 중 817개는 그룹 A 조건도 만족). 정렬: 철·엽산 기준치 대비 함량.
상담 안내	분기 B '빈혈/어지럼증' 선택 시 (질환 관련) · 분기 D '임신 준비·임신·수유' 선택 시. **이 그룹 결과에는 항상 상담 문구가 붙는다.**
화면 문구	철 "체내 산소운반과 혈액생성에 필요" · 엽산 "세포와 혈액생성에 필요"
근거 표현	"20~30대 여성의 철 섭취 부족" 통계는 국민건강영양조사 원자료로 수치 확인 후 표기한다.

그룹 C 기초 밸런스형 (미네랄 + 비타민 A·D·E)	
매칭 조건	모든 증상 점수가 기준치 미만이거나 "건강 유지"를 선택한 사용자. **설문 응답이 부족할 때의 기본값**(콜드 스타트).
제품 풀	종합 풀 중 칼슘 또는 마그네슘이 있고, 비타민 A·D·E 중 2개 이상이 든 제품 **667개**. 정렬: 칼슘·마그네슘 기준치 대비 함량 (이 두 성분은 종합 제품에서 함량이 낮게 들어가는 경우가 많다).
화면 문구	칼슘 "뼈와 치아 형성에 필요" · 마그네슘 "신경과 근육 기능 유지에 필요" · 비타민 D "뼈의 형성과 유지에 필요"
근거 표현	원본의 "부족을 겪는 한국인 비율 50% 초과"는 출처 확인 전까지 쓰지 않는다. 칼슘은 국민건강영양조사에서 섭취 부족 비율이 높은 대표 영양소라는 정도로 표현한다.

그룹 우선순위 (여러 조건에 해당할 때)

순서	규칙
1. 그룹 B	철·엽산이 함께 필요하면 B를 먼저 본다. 상담 안내가 필요한 그룹이라 우선 확인한다.
2. 그룹 A	피로감 + 간편함 선호에 해당하면 A. B와 겹치면 B 결과 안에서 비타민 B군·C 함량이 높은 제품을 앞으로 올린다.
3. 그룹 C	위에 해당하지 않거나 응답이 부족하면 C.
단일 제품과의 관계	부족 영양소가 1~2개로 뚜렷하면 종합비타민보다 **단일·조합 제품을 먼저** 보여주고, 종합비타민은 "여러 개를 한 번에 챙기고 싶다면" 대안으로 둔다.

2. 스트레스 2차 증상 매핑

스트레스 자체는 영양제로 다루지 않고, **스트레스와 함께 나타나기 쉬운 생활 속 불편**을 기준으로 안내한다. 화면에서는 "코르티솔 과다" 같은 생리학 설명과 질병명을 쓰지 않는다.

스트레스
설문: 스트레스 지수 높음
(내부 설계 용어, 화면 비노출)

① **잠이 얕고 쉽게 깨요** — 수면

② **속이 자주 불편해요** — 소화·장

③ **아침에도 피곤해요** — 피로

④ **입안이 헐거나 감기에 자주 걸려요** — 면역

증상 (화면 표현)	원본 용어 (내부)	연결 성분	식약처 기능성 문구 (화면 노출용)	식습관 안내 · 비고
잠이 얕고 쉽게 깨요	수면 장애, 불면증, 얕은 잠	추가 검토 테아닌 · 유단백가수분해물 · 감태추출물(개별인정) 가이드 17개 성분에는 해당 성분 없음	테아닌·유단백가수분해물 "스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음" · 감태추출물 "수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음"	잠들기 전 카페인·스마트폰 줄이기, 일정한 기상 시간. 분기 C 정신건강 문항 응답 시 상담 안내 우선.
속이 자주 불편해요	위장 기능 저하, 소화불량, 과민성 대장	유산균(프로바이오틱스) · 식이섬유	유산균 "유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음" · 식이섬유 "식이섬유 보충"	규칙적인 식사, 채소·통곡물. 증상이 오래가면 진료 권유 문구를 붙인다.

증상 (화면 표현)	원본 용어 (내부)	연결 성분	식약처 기능성 문구 (화면 노출용)	식습관 안내 · 비고
아침에도 피곤해요	만성 피로, 아침 무기력증	비타민 B군 · 마그네슘 · 추가 검토 홍경천추출물	비타민 B1 "탄수화물과 에너지 대사에 필요" · 마그네슘 "에너지 이용에 필요" · 홍경천추출물 "스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음"	수면 시간 확보, 아침 식사. 그룹 A(에너지·활력형) 종합비타민과 연결 가능.
입안이 헐거나 감기에 자주 걸려요	면역력 붕괴, 구내염, 잦은 감기	아연 · 비타민 C · 비타민 D	아연·비타민 D "정상적인 면역기능에 필요" · 비타민 C "유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요"	'면역력 붕괴' 표현은 쓰지 않는다. 채소·과일, 야외 활동. 증상이 잦으면 진료 권유.

추가 검토 원료 (가이드 17개 성분 밖)

수면·긴장 관련은 가이드 성분으로 연결할 수 없어, 식약처 고시·개별인정 기능성 원료 추가 여부를 팀에서 정한다. 아래 제품 수는 C003 2022년 이후 신고 제품의 기능성 칸에서 센 값이다.

원료	기능성 문구 (C003 표시 그대로)	제품 수	비고
테아닌	스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음	397	고시형 원료
홍경천추출물	스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음	224	고시형 원료
유단백가수분해물	스트레스로 인한 긴장 완화에 도움을 줄 수 있음	31	고시형 원료
감태추출물	수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음	16	개별인정형 원료(제품 수 적음)

3. 원본 대비 변경 내역

항목	원본	수정
종합비타민 정의	제품명 '종합·멀티·메가' 또는 주성분 5개 이상	가이드 성분 5개 이상(기능성 기준). '메가' 키워드 제외
그룹 B 조건	단일 철분·엽산 데이터가 없을 때의 우회 경로	철·엽산이 함께 필요할 때. 단일 제품이 충분해 원래 조건은 거의 작동하지 않음
상담 안내	없음	빈혈 → 분기 B, 임신 준비 → 분기 D, 수면·정신건강 → 분기 C
그룹 우선순위	없음	B → A → C, 단일·조합 제품 우선
근거 문장	"직장인이 가장 많이 찾는 성분", "부족 비율 50% 초과"	출처 확인 전까지 사용하지 않음. 확인된 근거 표현으로 교체
스트레스 표현	코르티솔 과다, 불면증, 과민성 대장, 면역력 붕괴	내부 용어로만 사용. 화면은 증상 표현("잠이 얕아요" 등)
스트레스 연결	증상만 나열	증상별 성분, 식약처 기능성 문구, 식습관 안내 연결. 수면은 추가 검토 원료로 분리

제품 수 출처: 식품의약품안전처 식품안전나라 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(2022~2026-11-02 신고분)을 「성분별 영양제 제품목록」 규칙으로 분류한 값. 기능성 문구 출처: 식품의약품안전처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 및 각 제품 신고 기능성. 본 문서는 팀 과제용 설계 자료이며 법률 검토를 거치지 않았으므로, 최종 문구는 지도교수·조교 확인을 권장한다.